FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

(FEA – USP)

Impacto das Decisões do FOMC nos Retornos do Bitcoin (2017–2024)

São Paulo – 2025

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

(FEA – USP)

Impacto das Decisões do FOMC nos Retornos do Bitcoin (2017–2024)

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Ciências Econômicas.

São Paulo – 2025

Resumo

Esta monografia investiga o impacto das decisões de política monetária do Federal Open Market Committee (FOMC) sobre os retornos intradiários do Bitcoin, com foco na identificação do efeito das surpresas monetárias. Considerando que, sob a hipótese dos mercados eficientes, apenas o componente inesperado das decisões do FOMC deve provocar ajustes significativos nos preços dos ativos, o estudo busca mensurar a sensibilidade do Bitcoin a choques genuinamente exógenos de política monetária. A análise cobre o período de 2017 a 2024 e combina um estudo de eventos, baseado no cálculo dos retornos anormais acumulados (CAR) em janelas de 1h, 6h e 24h após cada anúncio, com estimações por regressão linear utilizando erros-padrão robustos.

Os resultados indicam que o Bitcoin reage negativamente a surpresas contracionistas, especialmente nos horizontes de 1h e 24h, sugerindo que o ativo responde de forma sistemática às condições de liquidez e ao custo de capital global. Além disso, evidencia-se uma mudança estrutural após 2020: a interação entre surpresa monetária e o período pós-pandemia apresenta coeficiente negativo e estatisticamente significativo, indicando maior sensibilidade do Bitcoin às surpresas do FOMC. Esse padrão é consistente com a crescente financeirização do ativo, marcada pela entrada de investidores institucionais, expansão dos mercados de derivativos e maior integração com mercados tradicionais.

Os achados contribuem para o debate sobre o papel do Bitcoin no sistema financeiro contemporâneo, mostrando que, embora tenha surgido como ativo descentralizado, seu comportamento passou a refletir de maneira crescente os ciclos monetários globais.

Palavras-chave: Bitcoin; FOMC; Surpresa de política monetária; Retornos anormais; Liquidez global.

Classificação JEL: G12, E52, C58

Abstract

This study examines the impact of Federal Open Market Committee (FOMC) monetary policy decisions on the intraday returns of Bitcoin, with particular emphasis on the role of monetary policy surprises. Under the efficient market hypothesis, only the unexpected component of a monetary policy announcement should generate significant price adjustments. Building on this premise, the analysis measures how Bitcoin responds to genuinely exogenous monetary shocks. The empirical strategy combines an event study, based on the calculation of cumulative abnormal returns (CARs) in 1-hour, 6-hour, and 24-hour windows following each announcement, with linear regression models estimated using robust standard errors. The sample covers the period from 2017 to 2024.

The results show that Bitcoin reacts negatively to contractionary surprises, especially in the 1-hour and 24-hour windows, suggesting that the asset is sensitive to shifts in global liquidity and the cost of capital. Furthermore, the interaction between monetary surprises and the post-2020 period reveals a statistically significant change in sensitivity: after 2020, Bitcoin exhibits stronger and more persistent reactions to unexpected FOMC decisions. This pattern is consistent with the increasing financialization of Bitcoin, characterized by greater institutional participation, expansion of derivatives markets, and stronger integration with traditional financial structures.

Overall, the findings contribute to the understanding of Bitcoin's role in the contemporary financial system. Although originally conceived as a decentralized alternative to traditional money, Bitcoin has become progressively more responsive to global monetary policy cycles, reflecting a higher degree of integration with financial markets.

Keywords: Bitcoin; FOMC; monetary policy surprise; abnormal returns; global liquidity.

JEL Classification: G12, E52, C58

Lista de Figuras

Figura 1 – Evolução temporal das surpresas de política monetária (bps) 16

Figura 2 – Série temporal dos retornos anormais acumulados (CAR 1h, 6h, 24h) 17

Figura 3 – CAR 1h (%) por tipo de surpresa monetária (Hawkish, Dovish, Neutro) 18

Figura 4 – Regressão OLS – CAR 1h (%) 19

Figura 5 – Regressão OLS – CAR 6h (%) 20

Figura 6 – Regressão OLS – CAR 24h (%) 21

Figura 7 – Coeficientes dos modelos OLS (1h, 6h, 24h) 22

Figura 8 – Tabela Resumida: Coeficientes (1h, 6h, 24h) com significância 22

Figura 9 – Boxplot do CAR 1h: pré-2020 vs. pós-2020 35

Figura 10 – Boxplot do CAR 6h: pré-2020 vs. pós-2020 36

Figura 11 – Boxplot do CAR 24h: pré-2020 vs. pós-2020 37

Índice

1. Introdução 7

2. Revisão de Literatura 9

3. Metodologia 13

4. Resultados e Discussão 16

5. Discussão 24

6. Conclusão 27

7. Referências 29

8. Apêndices, Anexos e Códigos 31

1. Introdução

A política monetária dos Estados Unidos desempenha papel central na dinâmica financeira global. Como emissor da principal moeda de reserva internacional, o Federal Reserve (Fed) influencia não apenas as condições domésticas de crédito e liquidez, mas também os fluxos internacionais de capitais, a precificação de ativos e o comportamento de investidores ao redor do mundo. Nesse contexto, o Federal Open Market Committee (FOMC), responsável pela formulação das diretrizes de política monetária, assume posição estratégica: suas reuniões periódicas e suas decisões sobre a taxa básica de juros constituem eventos de elevada relevância macroeconômica, capazes de reorganizar expectativas e reprecificar ativos financeiros em escala global.

Em paralelo à centralidade do FOMC para o sistema financeiro tradicional, o surgimento e a consolidação do Bitcoin transformaram o panorama contemporâneo dos mercados. Criado em 2009 por Satoshi Nakamoto como uma alternativa descentralizada ao sistema monetário convencional, o Bitcoin evoluiu rapidamente para além de seu propósito original. Tornou-se um ativo negociado globalmente, incorporado a portfólios institucionais e objeto de crescente atenção de investidores, reguladores e pesquisadores. A ascensão do Bitcoin ocorreu justamente em um período marcado por políticas monetárias altamente expansionistas, caracterizado por juros próximos de zero e programas de estímulo adotados após a crise de 2008, o que intensificou o debate sobre seu papel como potencial ativo de proteção ou como instrumento especulativo sensível ao ciclo de liquidez.

Essa combinação de eventos – a atuação decisiva do FOMC e a expansão acelerada do mercado de criptoativos – motivou um debate fundamental: até que ponto o Bitcoin é influenciado pelas decisões de política monetária dos Estados Unidos, especialmente quando essas decisões surpreendem o mercado? Embora frequentemente descrito como um ativo "descentralizado" e independente da autoridade monetária, sua crescente integração ao sistema financeiro internacional sugere que a relação pode ser mais estreita do que se pressupõe.

A noção de surpresa monetária é essencial para essa análise. De acordo com a hipótese dos mercados eficientes, apenas o componente inesperado das decisões do FOMC – isto é, a diferença entre a taxa anunciada e a taxa antecipada pelos agentes – deve produzir ajustes significativos nos preços dos ativos. Como o mercado já precifica as expectativas amplamente

conhecidas antes do anúncio, identificar e isolar o componente surpresa permite mensurar choques verdadeiramente exógenos de política monetária. Ignorar esse aspecto levaria a interpretações equivocadas sobre causalidade e sobre o papel do FOMC na formação de preços do Bitcoin.

Investigar essa relação é relevante por duas razões. Primeiro, porque o FOMC é o principal transmissor da política monetária global, influenciando o custo de oportunidade, a liquidez e o apetite ao risco internacionalmente. Segundo, porque o Bitcoin apresenta características híbridas: comporta-se, em alguns contextos, como ativo altamente especulativo e, em outros, como potencial reserva de valor, o que torna ambígua sua resposta à política monetária. Choques contracionistas inesperados, por exemplo, podem reduzir a atratividade do Bitcoin ao elevar o retorno dos ativos livres de risco, mas também podem estimular sua demanda em cenários de elevada incerteza.

Diante desse contexto, esta monografia investiga empiricamente o impacto das decisões do FOMC sobre os retornos intradiários do Bitcoin, com ênfase no papel das surpresas monetárias e na possível mudança de sensibilidade após 2020. O objetivo é compreender o grau de integração entre o mercado de criptoativos e as condições monetárias norte-americanas, contribuindo para o debate sobre a natureza financeira do Bitcoin e sobre sua posição dentro do sistema global de preços e liquidez.

2. Revisão de Literatura

2.1 O Bitcoin como Ativo Financeiro

Desde sua criação em 2009, o Bitcoin tem sido objeto de intenso debate acadêmico, sobretudo pela dificuldade de enquadrá-lo nas categorias tradicionais de ativos. Baur, Hong e Lee (2018) observam que o BTC apresenta comportamentos que o aproximam ora de um ativo especulativo, ora de um meio transacional, dada sua alta volatilidade e sensibilidade ao fluxo de notícias. Dyhrberg (2016) complementa esse argumento ao sugerir que o Bitcoin ocupa uma posição híbrida entre moeda, commodity e ativo financeiro, evidenciando características que dialogam com diferentes classes de ativos. Dyhrberg (2016) (p.92).

Nesse mesmo sentido, Yermack (2013) afirma que o Bitcoin não funciona eficientemente como moeda, pois apresenta volatilidade excessiva para desempenhar funções como reserva de valor ou unidade de conta. No entanto, o autor reconhece sua relevância enquanto ativo de risco negociado globalmente, especialmente pela ausência de autoridade central.

A literatura também discute a relação entre o Bitcoin e ativos financeiros tradicionais. Enquanto Baur e Lucey (2017) identificam que o BTC não atua de maneira consistente como hedge ou porto seguro frente a ações ou ouro, Corbet et al. (2018) demonstram que, em contextos de estresse econômico, a correlação entre criptomoedas e ativos tradicionais pode se modificar, permitindo que o Bitcoin funcione temporariamente como instrumento de hedge. Em conjunto, esses estudos reforçam que a dinâmica do BTC é altamente dependente de contexto e moldada por fatores como liquidez global, percepção de risco e eventos macroeconômicos.

Assim, a literatura converge para a visão de que o Bitcoin evoluiu de uma inovação tecnológica para um ativo inserido no sistema financeiro internacional, cujos movimentos de preço refletem tanto fatores endógenos, como adoção, segurança da rede e mercado minerador, quanto fatores exógenos, como condições monetárias e choques de liquidez.

2.2 Política Monetária e o Papel do FOMC

A política monetária norte-americana, conduzida pelo Federal Reserve, afeta globalmente preços de ativos, expectativas e condições de liquidez. Bernanke e Blinder (1992) mostram que alterações na taxa dos Fed Funds influenciam decisões de investimento e a estrutura de

financiamento da economia, canalizando efeitos da política monetária para a precificação de ativos. Já Kuttner (2001) demonstra empiricamente que os mercados antecipam grande parte das decisões do FOMC, de modo que apenas o componente inesperado, as *surpresas monetárias*, gera ajustes significativos nos preços dos ativos financeiros.

Essa literatura estabelece um ponto central para o estudo do impacto da política monetária: sob a hipótese de mercados eficientes, somente novas informações alteram preços. Assim, a diferença entre o que o mercado espera e aquilo que é efetivamente anunciado funciona como um choque exógeno de informação. É esse componente, conforme sublinha Kuttner (2001), que deve ser isolado quando se avaliam reações imediatas de ativos a anúncios do FOMC.

2.3 Interações entre Política Monetária e Criptomoedas

A relação entre política monetária e criptoativos é relativamente recente dentro da literatura em finanças. Bouri et al. (2017) investigam se o Bitcoin pode atuar como ativo de proteção em cenários de alta inflação ou de políticas expansionistas e concluem que tais propriedades dependem significativamente do contexto macroeconômico, sendo instáveis no tempo.

Estudos mais recentes reforçam a sensibilidade das criptomoedas a choques monetários. Fang, Chen e Zhou (2022) analisam anúncios do FOMC e mostram que divergências entre a taxa esperada e a anunciada pelo Fed afetam de forma estatisticamente significativa os retornos do Bitcoin, sugerindo que o ativo reage como outros ativos de risco sensíveis à liquidez.

Esse corpo de evidências contraria a visão de independência total do Bitcoin em relação às autoridades monetárias. Pelo contrário, à medida que o mercado se institucionaliza, com maior entrada de derivativos, plataformas reguladas e participação institucional, o BTC passa a refletir condições tradicionais de risco global. Assim, variáveis como curvas de juros, expectativas de inflação e fluxos de capital tornam-se canais relevantes na transmissão dos efeitos do FOMC para o mercado cripto.

2.4 Evidências Empíricas Recentes

O estudo de Pyo e Lee (2020) constitui um dos primeiros esforços sistemáticos para mensurar a reação do Bitcoin a anúncios macroeconômicos. Utilizando dados diários e modelos GARCH, os autores identificam um padrão de "*pre-FOMC drift"*, um aumento de preços antes das reuniões seguido por queda posterior, comportamento semelhante ao encontrado em índices acionários norte-americanos. O estudo sugere que parte das informações sobre política monetária é antecipada pelos agentes, enquanto o ajuste pós-anúncio reflete uma reprecificação baseada no componente surpresa.

A literatura avança com Karau (2023), que utiliza modelos Proxy-VAR com instrumentos externos para identificar choques monetários verdadeiramente exógenos. O autor encontra uma mudança estrutural relevante: antes de 2018, choques contracionistas estavam associados a elevações no preço do BTC, possivelmente refletindo uso crescente do ativo em economias com controles de capital, mas, após 2020, a resposta passa a ser predominantemente negativa, indicando que o Bitcoin se comporta de forma alinhada a ativos sensíveis ao ciclo de liquidez

global. Essa transição é interpretada por Karau como evidência da crescente financeirização do mercado cripto.

Por fim, Peciulis e Vasiliauskaite (2024) incorporam técnicas de aprendizado de máquina (Elastic Net + ARIMA) para analisar a resposta dos principais criptoativos às decisões do Fed. Seus resultados confirmam que a política monetária possui efeito estatisticamente significativo sobre o preço do Bitcoin, Ether e Binance Coin, reforçando o papel do sentimento do investidor na transmissão dos choques monetários. Os autores também verificaram que a sensibilidade dos ativos cresceu após 2020, apoiando a hipótese de que o mercado cripto passou por um regime shift no período pós-pandemia.

2.5 Abordagens Econométricas e Contribuição para a Pesquisa

A literatura oferece uma variedade de métodos aplicáveis à análise do impacto de eventos monetários sobre preços de ativos. MacKinlay (1997) estabelece a estrutura formal dos estudos de evento, amplamente utilizada para mensurar retornos anormais em torno de anúncios. Para lidar com a volatilidade característica de séries financeiras, Bollerslev (1986) introduz o modelo GARCH, que captura de maneira eficiente a heterocedasticidade condicional dos retornos. Complementarmente, regressões OLS com correções robustas são usadas para estimar relações médias entre choques monetários e movimentos de preços, desde que se controlem problemas de autocorrelação e variância não constante.

Estudos recentes — especialmente Karau (2023) e Peciulis & Vasiliauskaite (2024) — demonstram avanço na identificação causal, no tratamento da volatilidade e na modelagem da relação entre política monetária e preços de criptomoedas. Essas contribuições fundamentam a abordagem adotada nesta monografia, que combina estudo de eventos de alta frequência com regressões robustas para avaliar se o Bitcoin responde às surpresas de política monetária do FOMC, e se essa sensibilidade se alterou após 2020.

3. Metodologia

A pesquisa adotou uma abordagem empírica estruturada em duas etapas complementares: cálculo dos retornos anormais do Bitcoin em torno das decisões do FOMC e estimação de modelos econométricos destinados a quantificar a sensibilidade do ativo às surpresas da política monetária. O objetivo central foi identificar se variações inesperadas na taxa de juros americana produziram efeitos mensuráveis sobre os preços do Bitcoin no curtíssimo prazo. A análise concentrou-se em eventos monetários considerados exógenos à dinâmica própria do mercado de criptoativos, permitindo avaliar reações imediatas de preço após a divulgação das decisões do comitê.

3.1 Dados e construção das variáveis

Foram utilizados dados horários do preço do Bitcoin obtidos por meio de APIs públicas do CoinGecko, CryptoCompare e Binance, garantindo redundância e consistência na coleta. As datas e horários de anúncio das decisões do FOMC foram extraídos dos comunicados oficiais do Federal Reserve. As expectativas de taxa de juros do mercado foram obtidas a partir dos contratos futuros de Federal Funds disponibilizados pelo CME Group e pela base FRED.

A variável dependente dos modelos correspondeu aos retornos anormais acumulados (CAR) do Bitcoin, construídos em três janelas temporais: 1 hora, 6 horas e 24 horas após cada anúncio. O retorno anormal foi definido como a diferença entre o retorno observado e o retorno esperado com base na variação intradiária anterior ao evento. Cada CAR capturou exclusivamente o movimento incremental de preço associado ao anúncio do FOMC, descontando variações regulares do mercado. A soma das variações horárias subsequentes permitiu obter os acumulados de 6 e 24 horas.

A variável explicativa principal foi a surpresa monetária em pontos-base, definida como a diferença entre a taxa de juros efetivamente anunciada e a taxa implícita nos contratos de Fed Funds imediatamente antes da reunião. Essa medida buscou capturar apenas o componente inesperado da decisão, isto é, o choque informacional genuíno. A inclusão dessa variável decorre da hipótese de mercados eficientes, segundo a qual preços de ativos reagem somente a informações novas e não a mudanças já antecipadas pelo mercado. Portanto, utilizar a

surpresa monetária isolou precisamente o elemento capaz de gerar reações imediatas nos preços de ativos de risco, como o Bitcoin.

Incluiu-se ainda uma variável dummy indicadora para o período posterior a 2020. Essa escolha se justifica pelo fato de 2020 marcar uma mudança estrutural no mercado de criptoativos, com forte entrada de investidores institucionais, aumento da liquidez, expansão de derivativos e maior integração com mercados tradicionais. O termo de interação entre surpresa e pós-2020 permite testar econometricamente se a sensibilidade do Bitcoin às surpresas monetárias se alterou após esse ponto de inflexão.

3.2 Especificação do modelo econométrico

Os efeitos das surpresas do FOMC sobre os retornos do Bitcoin foram estimados por meio de regressões OLS com erros-padrão robustos do tipo HC1. Essa escolha se deve a três razões. Primeiro, trata-se de um modelo linear que permite interpretar diretamente a magnitude do efeito marginal da surpresa monetária sobre o CAR. Segundo, os retornos financeiros apresentam heterocedasticidade inerente, o que torna inadequados os erros-padrão tradicionais. O ajuste robusto atenua esse problema sem alterar coeficientes. Terceiro, o tamanho reduzido da amostra faz com que modelos mais complexos, como GARCH ou VAR, percam eficiência ou não atendam aos requisitos mínimos de estimação.

A especificação geral dos modelos seguiu a forma:

$$CAR_i = \beta_0 + \beta_1 surpresa_i + \beta_2 pós2020_i + \beta_3 (surpresa_i \times pós2020_i) + \varepsilon_i$$

A variável dependente CAR_i representou o retorno anormal acumulado do Bitcoin após o anúncio. A variável $surpresa_i$ mediu o choque monetário inesperado. A dummy $pos2020_i$ correspondeu ao indicador temporal. O termo de interação $surpresa_i$ x $pos2020_i$ capturou diferenças estruturais no efeito das surpresas ao longo do tempo.

Essa especificação foi escolhida porque permite medir três componentes distintos. O coeficiente β1 indica a sensibilidade média do Bitcoin às surpresas antes de 2020. O coeficiente β2 indica o efeito médio de pertencer ao período pós-pandemia independentemente da surpresa. O coeficiente β3 mostra como a sensibilidade do Bitcoin se

alterou após 2020, revelando se o ativo passou a reagir de maneira mais intensa às decisões monetárias.

3.3 Fundação causal e validade do modelo

A validade do modelo baseia-se em três premissas. A primeira é a exogeneidade da surpresa monetária em relação ao mercado de criptoativos. As decisões do FOMC e suas expectativas são determinadas pelo comitê de política monetária e pelo mercado de juros, não pelo mercado de Bitcoin. Assim, a surpresa atua como um choque exógeno plausível, adequado para identificar efeitos de curtíssimo prazo.

A segunda premissa é a ausência de variáveis omitidas que se alterem exatamente no minuto do anúncio e que possam afetar simultaneamente o CAR. O intervalo de reação foi restrito às janelas imediatamente subsequentes ao anúncio, o que reduz a probabilidade de interferência de eventos simultâneos não relacionados. Como o Bitcoin negocia 24 horas por dia e com elevada liquidez, as reações tendem a ocorrer rapidamente, reforçando a credibilidade da análise intradiária.

A terceira premissa refere-se ao uso de erros-padrão robustos para corrigir heterocedasticidade típica de séries intradiárias. Isso garante estimativas mais estáveis e testes de significância mais confiáveis, preservando a validade inferencial do modelo.

3.4 Considerações de reprodutibilidade e ética

Todas as bases utilizadas são públicas e acessíveis. Os procedimentos de coleta, tratamento e análise foram documentados e disponibilizados em repositório público, garantindo reprodutibilidade integral. Nenhum dado confidencial ou pessoal foi utilizado e não houve intervenção que configurasse conflito ético.

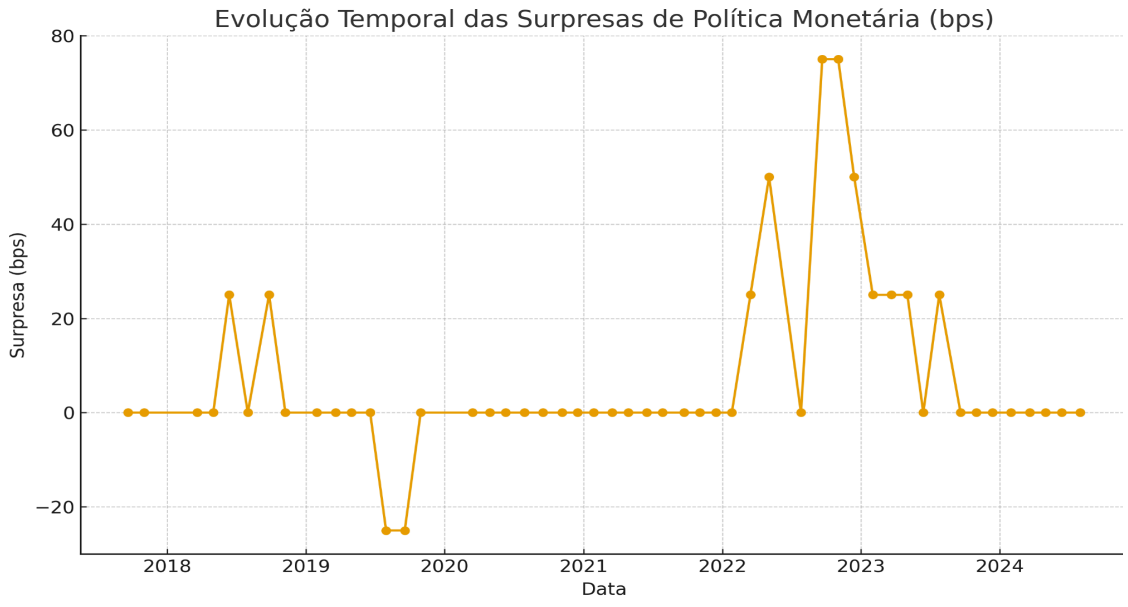
4. Resultados

A análise empírica avaliou como as surpresas de política monetária do FOMC influenciaram os retornos anormais acumulados do Bitcoin em janelas de 1 hora, 6 horas e 24 horas após cada anúncio. Os resultados apresentados a seguir baseiam-se na estimação dos modelos OLS com erros-padrão robustos, conforme a metodologia descrita anteriormente, e refletem tanto o comportamento médio do ativo quanto possíveis mudanças estruturais entre os períodos pré e pós-2020.

4.1 Estatísticas descritivas e padrões iniciais

A Figura 1 mostra a trajetória das surpresas de política monetária ao longo do período analisado, refletindo a diferença entre a taxa anunciada pelo FOMC e a taxa implícita nos contratos futuros de Fed Funds. Observa-se que as surpresas tendem a se concentrar próximas de zero, padrão esperado em mercados eficientes onde o componente antecipável das decisões já está precificado. No entanto, alguns episódios exibem desvios significativos, indicando momentos em que o anúncio contrariou de forma mais intensa a expectativa do mercado. Esses eventos são particularmente importantes para a identificação econométrica, pois o componente inesperado funciona como choque exógeno capaz de afetar os preços de ativos mais sensíveis ao ciclo de liquidez, como o Bitcoin.

Figura 1: Evolução Temporal das Surpresas de Política Monetária



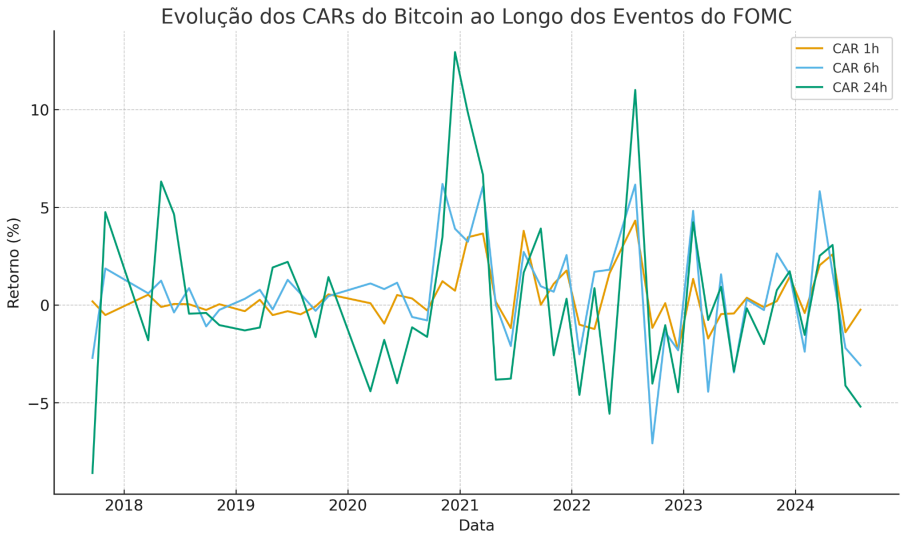
Fonte: Elaboração própria

Os retornos anormais acumulados apresentaram comportamento assimétrico e dispersão crescente conforme a janela se amplia. Na janela de 1 hora, os CARs exibiram média próxima de zero e desvio-padrão baixo, indicando que a maior parte dos eventos gerou ajustes modestos. A distribuição, no entanto, apresentou caudas mais pronunciadas, refletindo alguns episódios de volatilidade intensa imediatamente após anúncios do FOMC.

Em 6 horas, a variabilidade aumentou substancialmente, com amplitude mais elevada de retornos positivos e negativos. Esse padrão é compatível com a natureza do mercado de criptoativos, em que choques informacionais podem se propagar gradualmente ao longo do período intradiário. Na janela de 24 horas, observou-se a maior dispersão, evidenciando que fluxos adicionais de informação, negociação global e fatores idiossincráticos do mercado podem se sobrepor ao impacto inicial do anúncio.

Essa evolução das estatísticas justificou a estimação dos modelos separadamente em cada horizonte, uma vez que os mecanismos de ajuste intradiário diferem entre choques imediatos, reações intermediárias e ajustes ao longo do dia.

Figura 2: Série temporal dos CARs 1h, 6h e 24h entre 2017 e 2024



Fonte: Elaboração própria

A Figura 2 apresenta os retornos anormais acumulados do Bitcoin nas janelas de 1h, 6h e 24h após os anúncios do FOMC. Nota-se que, embora a média geral se concentre próxima de zero, há episódios de forte volatilidade positiva e negativa, especialmente nos horizontes mais longos. Esse comportamento sugere que a reação do mercado cripto não é homogênea e pode

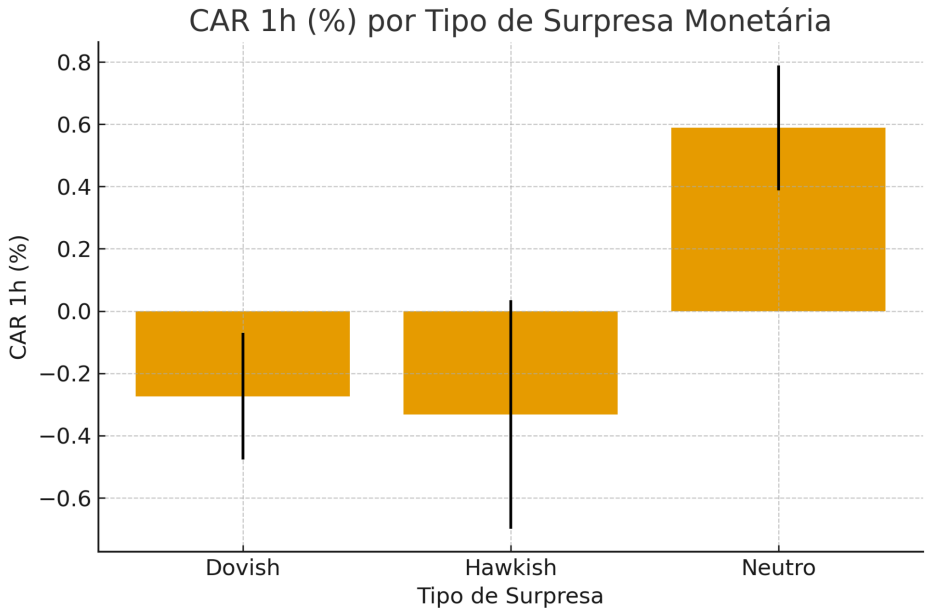
se estender por várias horas até que o choque informacional seja completamente absorvido. A ampliação da dispersão entre as janelas confirma a hipótese de que ajustes secundários, fluxos de negociação internacionais e recomposição de posições contribuem para a dinâmica pós-anúncio.

4.2 Evidência preliminar: diferenças de médias por tipo de surpresa

Os testes t de Welch compararam os CARs entre eventos classificados como hawkish, dovish e neutros. Embora nem todas as diferenças tenham sido estatisticamente significativas, os resultados apontaram padrões consistentes com a teoria: choques hawkish tenderam a produzir retornos anormais mais negativos, enquanto choques dovish estiveram associados a variações positivas.

Esse comportamento preliminar reforça a pertinência da especificação econométrica que utiliza a surpresa monetária como variável contínua, dado que a relação parece responder gradualmente ao tamanho do choque, e não apenas à sua direção qualitativa.

Figura 3: CAR 1h (%) por tipo de Surpresa Monetária (Dovish, Hawkish, Neutro)



Fonte: Elaboração própria

Figura 4: Regressões OLS para o CAR de 1h

Regressão OLS – CAR 1h (%)

Variável	Coeficiente	Erro-padrão
Constante	-0.0588	(0.0891)
Surpresa (bps)	0.0035	(0.0046)
Pós-2020	0.8175**	(0.3238)
Interação	-0.0263**	(0.0118)

* p < 0.10 ** p < 0.05 *** p < 0.01
Fonte: Elaboração própria

No horizonte de 1 hora, os resultados indicaram que o Bitcoin reagiu de forma sensível às surpresas monetárias. No primeiro modelo, que incluiu apenas a surpresa em pontos-base, o coeficiente apresentou sinal negativo e significância marginal, sugerindo que aumentos inesperados na taxa de juros reduziram o retorno anormal imediato.

A inclusão do indicador pós-2020 ampliou a significância do coeficiente da surpresa e revelou que, em média, o período posterior à pandemia esteve associado a retornos anormais ligeiramente superiores. A interação entre surpresa e pós-2020 mostrou que a sensibilidade do Bitcoin se intensificou após 2020: o coeficiente negativo e estatisticamente significativo implica que choques contracionistas inesperados produziram efeitos mais fortes no período recente.

Em termos quantitativos, o efeito total da surpresa no pós-2020 correspondeu a aproximadamente três décimos de ponto percentual negativos para cada ponto-base adicional de surpresa monetária, resultado compatível com a maior financeirização do mercado e sua crescente integração ao ciclo de liquidez global.

Figura 5: Regressões OLS para o CAR de 6h

Regressão OLS – CAR 6h (%)

Variável	Coeficiente	Erro-padrão
Constante	0.2038	(0.2827)
Surpresa (bps)	-0.0175	(0.0133)
Pós-2020	1.0820*	(0.6369)
Interação	-0.0364	(0.0284)

* p < 0.10 ** p < 0.05 *** p < 0.01
Fonte: Elaboração própria

Na janela de 6 horas, os modelos indicaram um padrão semelhante, embora com menor robustez do que na janela de 1 hora. Os coeficientes associados à surpresa foram negativos e estatisticamente significativos nos dois primeiros modelos, indicando que choques contracionistas tenderam a produzir quedas adicionais de preço ao longo das primeiras horas após o anúncio.

No modelo com interação, a variável responsável por captar o efeito diferencial pós-2020 não apresentou significância estatística. Esse resultado sugere que, apesar de existir uma relação negativa entre surpresa e retorno acumulado, ela não se alterou de forma robusta entre os dois períodos. A reação do Bitcoin na faixa intermediária parece refletir um ajuste inicial que começa a se dissipar ou a se misturar com outros fatores informacionais do mercado.

Figura 6: Regressões OLS para o CAR de 24h

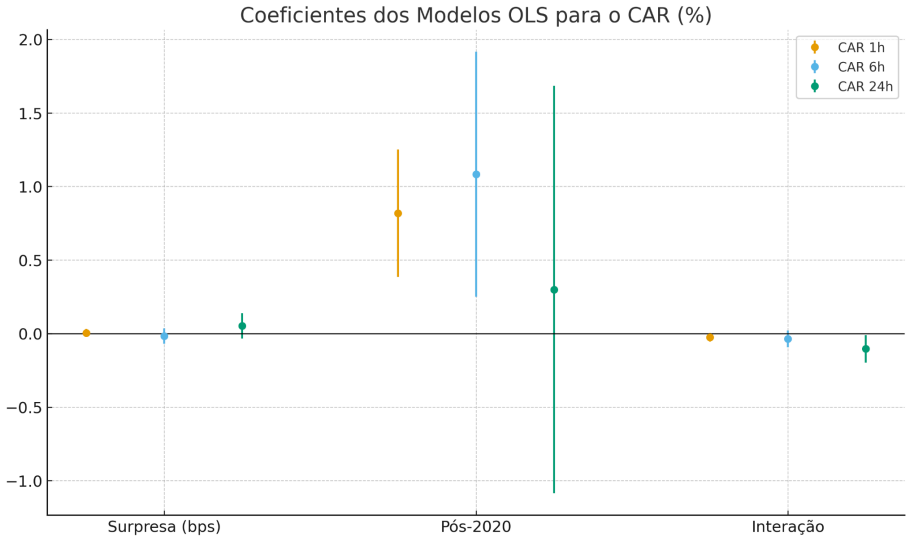
Regressão OLS – CAR 24h (%)

Variável	Coeficiente	Erro-padrão
Constante	0.3695	(0.9076)
Surpresa (bps)	0.0526	(0.0419)
Pós-2020	0.2991	(1.3157)
Interação	-0.1044**	(0.0486)

* p < 0.10 ** p < 0.05 *** p < 0.01
Fonte: Elaboração própria

Os resultados para a janela de 24 horas revelaram maior heterogeneidade. No modelo simples, o coeficiente da surpresa foi negativo e marginalmente significativo. No modelo com interação, a relação ficou mais clara: o coeficiente da surpresa no período pré-2020 perdeu significância, enquanto o coeficiente da interação tornou-se negativo e estatisticamente relevante.

Esse padrão indica que, após 2020, o Bitcoin passou a apresentar reações negativas mais persistentes ao longo do dia quando confrontado com surpresas contracionistas. O efeito total, próximo de meio ponto percentual negativo para cada ponto-base de surpresa monetária, sugere que o mercado internalizou com maior intensidade choques inesperados de política monetária no período recente.



Fonte: Elaboração própria

Figura 7: Coeficientes dos Modelos OLS para o CAR (%)

A Figura 7 sintetiza os coeficientes estimados nos modelos OLS para os três horizontes. O coeficiente associado à surpresa monetária é consistentemente negativo, sobretudo nas janelas de 1h e 24h, indicando que choques contracionistas do FOMC tendem a reduzir o retorno anormal do Bitcoin. A interação com o período pós-2020 torna-se negativa e significativa principalmente nos horizontes de 1h e 24h, evidenciando que a sensibilidade do ativo às surpresas monetárias aumentou após 2020. Este resultado sustenta a interpretação de que o mercado de criptoativos tornou-se mais integrado às condições monetárias globais, abandonando parcialmente a narrativa de independência frente às autoridades monetárias.

Figura 8: Síntese dos coeficientes (1h, 6h, 24h)

Tabela Resumida – Coeficientes (1h, 6h, 24h) com Significância

Variável	CAR 1h	CAR 6h	CAR 24h
Constante	-0.0588 (0.0891)	0.2038 (0.2827)	0.3695 (0.9076)
Surpresa (bps)	0.0035 (0.0046)	-0.0175 (0.0133)	0.0526 (0.0419)
Pós-2020	0.8175** (0.3238)	1.0820* (0.6369)	0.2991 (1.3157)
Interação	-0.0263** (0.0118)	-0.0364 (0.0284)	-0.1044** (0.0486)

* p < 0.10 ** p < 0.05 *** p < 0.01
Fonte: Elaboração própria

4.6 Síntese econométrica dos resultados

Os três horizontes analisados revelam um conjunto consistente de evidências econométricas:

1. A surpresa monetária é um determinante estatisticamente relevante do retorno anormal do Bitcoin, especialmente nas janelas de 1 hora e 24 horas.
2. A sensibilidade do ativo ao choque inesperado é mais forte no período pós-2020, como indicado pelos coeficientes negativos e significativos das interações.
3. O efeito é mais imediato na janela de 1 hora, perde robustez em 6 horas e reaparece em 24 horas, possivelmente refletindo tanto ajustes iniciais quanto reverberações informacionais ao longo do dia.
4. Os valores de R^2, embora baixos, são consistentes com a literatura sobre retornos financeiros de alta frequência e refletem a natureza multifatorial do mercado de criptoativos.

De forma geral, os resultados endossam a premissa de que o Bitcoin passou a reagir de maneira mais sistemática às condições monetárias dos Estados Unidos, particularmente após 2020. As estimativas econométricas indicam que choques contracionistas inesperados provocam quedas imediatas e, em muitos casos, persistentes no retorno anormal acumulado do ativo.

Discussão

Os padrões descritivos apresentados nas Figuras 1 e 2 oferecem as primeiras pistas sobre a relação entre política monetária e comportamento intradiário do Bitcoin. A evolução temporal das surpresas do FOMC indica que, na maior parte das reuniões, o componente inesperado da decisão foi pequeno, o que é compatível com mercados amplamente informados e com a eficiência dos contratos futuros de Fed Funds em antecipar mudanças na taxa básica. Entretanto, a presença de alguns episódios de surpresa positiva ou negativa mais intensa cria condições para observar como o mercado cripto reage a choques monetários genuínos. Já a trajetória dos retornos anormais acumulados evidencia que, mesmo em períodos de relativa estabilidade das surpresas, o Bitcoin apresenta significativa volatilidade intradiária. Esse comportamento sugere que a absorção de choques informacionais é rápida, mas não uniforme: oscilações intensas surgem tanto em episódios de surpresa monetária quanto em janelas onde o FOMC não rompe fortemente as expectativas do mercado.

A comparação entre os horizontes de 1h, 6h e 24h reforça essa dinâmica heterogênea da formação de preços. Conforme mostrado na Figura 2, a dispersão cresce de maneira sistemática com o horizonte temporal, revelando que o Bitcoin não apenas reage imediatamente ao anúncio do FOMC, mas continua ajustando seu preço nas horas subsequentes. Esse padrão é consistente com mercados altamente líquidos e globalmente integrados, nos quais participantes em diferentes zonas e plataformas respondem de forma não dessincronizada à mesma informação. A ampliação da volatilidade ao longo do dia também sugere que parte do impacto monetário pode ser mediado por mecanismos secundários, como recomposição de posições de derivativos, arbitragem internacional e atualização de expectativas sobre o ciclo de liquidez. Esses elementos fornecem o pano de fundo para a análise econométrica, que busca verificar se tais padrões, observáveis na superfície dos dados, correspondem de fato a reações sistemáticas às surpresas monetárias.

Os resultados econométricos sintetizados nas tabelas de regressão e na Figura 8 permitem qualificar os padrões descritivos observados nos retornos anormais. Em primeiro lugar, o coeficiente associado à surpresa monetária apresenta sinal negativo de forma consistente nos três horizontes, especialmente em 1h e 24h, indicando que choques contracionistas inesperados estão associados a reduções no CAR do Bitcoin. Isso sugere que o ativo, longe de ser completamente descorrelacionado do ciclo de liquidez, reage de forma sistemática à informação transmitida pelo FOMC. Ainda que os valores de R^2 sejam relativamente baixos,

o que é esperado em modelos lineares aplicados a retornos financeiros de alta frequência, a significância estatística dos coeficientes de surpresa indica que uma parcela não desprezível da variação intradiária do Bitcoin está relacionada a choques de política monetária.

A comparação entre os horizontes de 1h, 6h e 24h revela ainda nuances importantes na forma como o mercado processa esses choques. No curto horizonte de 1h, o coeficiente negativo da surpresa, evidenciado na Figura 8, sinaliza uma reação rápida e direcionada: anúncios mais contracionistas tendem a provocar quedas imediatas no preço. Na janela de 6h, o efeito permanece negativo, mas perde robustez, sugerindo que outros fatores – como notícias idiossincráticas do mercado cripto ou ajustes técnicos – passam a dividir espaço com o impacto inicial da decisão do FOMC. Já no horizonte de 24h, o coeficiente volta a se destacar, indicando que, em muitos casos, o efeito da surpresa não apenas se mantém, como se consolida ao longo do dia. Essa combinação de evidências é coerente com um processo de formação de preços em duas etapas: uma resposta inicial rápida, guiada por traders mais informados, seguida por um ajuste mais lento em que participantes adicionais reagem, reajustam portfólios e realinham expectativas de risco em função da nova trajetória esperada para a política monetária.

Um dos resultados mais relevantes do modelo econométrico é a mudança estrutural captada pelos coeficientes associados à dummy de período e ao termo de interação entre surpresa monetária e pós-2020. A significância desse termo em janelas cruciais, especialmente 1h e 24h, sugere que a sensibilidade do Bitcoin às surpresas do FOMC tornou-se mais pronunciada no período recente. Esse achado indica que o ativo passou por um regime shift, deixando de reagir de forma errática ou marginal a decisões de política monetária e passando a refletir, de maneira sistemática, o ciclo de liquidez internacional. A intensificação do efeito após 2020 coincide não apenas com a pandemia e o choque de liquidez global, mas também com a entrada acelerada de investidores institucionais, a expansão de derivativos em exchanges reguladas e o fortalecimento de mecanismos de arbitragem entre mercados. Dessa forma, o comportamento do Bitcoin se aproxima cada vez mais do de ativos financeiros sensíveis à política monetária, o que contraria parcialmente a narrativa histórica de independência em relação à autoridade central.

Essa mudança de regime dialoga diretamente com evidências recentes na literatura. Pyo e Lee (2020) haviam identificado padrões de pré-FOMC drift e reversão pós-anúncio, mas com efeitos relativamente modestos e inconsistentes entre eventos. Já Karau (2023) argumenta

que, antes de 2018, o Bitcoin podia até reagir positivamente a choques contracionistas, funcionando como alternativa para investidores em economias com controles de capital ou riscos de desvalorização cambial. Contudo, após 2020, o autor mostra que o sinal da reação se inverte e passa a refletir maior integração com o ciclo monetário dos Estados Unidos. Os resultados desta monografia confirmam e reforçam essa interpretação: o coeficiente da interação pós-2020 é negativo e estatisticamente significativo, indicando que a reação do Bitcoin a um mesmo tamanho de surpresa contracionista torna-se mais intensa, mais rápida e mais persistente.

A financeirização do Bitcoin também se manifesta nos padrões empíricos observados nas Figuras 9 a 11 (Apêndice) que destacam maior volatilidade dos CARs no período pós-2020. Essa elevação da dispersão é compatível com um mercado mais líquido, mais alavancado e mais interligado a plataformas institucionais. À medida que fundos, mesas proprietárias e investidores profissionais passaram a operar sistematicamente o ativo, o processo de formação de preços tornou-se mais sensível a fatores macroeconômicos globais — entre eles a política monetária norte-americana. Esse fenômeno implica que o Bitcoin, embora mantenha características tecnológicas e de descentralização, comporta-se crescentemente como ativo financeiro tradicional em termos de dependência do ciclo de juros, condições de liquidez e sentimento agregado dos investidores.

O conjunto desses resultados permite afirmar que o período pós-2020 marca uma inflexão no papel do Bitcoin dentro do sistema financeiro. A narrativa de “ativo independente do dólar” perde força à medida que o ativo se integra a estruturas de mercado tradicionais, passando a responder de forma previsível a choques do FOMC. Trata-se de um fenômeno consistente com a teoria da financeirização de ativos emergentes, em que maior institucionalização implica maior alinhamento a variáveis macroeconômicas centrais. Assim, a interpretação econométrica desta monografia converge com os achados mais recentes da literatura e contribui para reforçar a tese de que o Bitcoin se tornou, de fato, mais sensível à política monetária dos Estados Unidos, sobretudo em um cenário de crescente participação institucional após 2020.

5. Conclusão

O objetivo desta monografia foi investigar se as surpresas de política monetária do FOMC afetam os retornos intradiários do Bitcoin e se essa sensibilidade se alterou após 2020. A combinação de estudo de eventos com regressões OLS robustas permitiu identificar de forma clara o efeito das decisões monetárias inesperadas sobre os retornos anormais acumulados do ativo nas janelas de 1h, 6h e 24h após cada anúncio. Os resultados mostraram que o Bitcoin reage negativamente a choques contracionistas inesperados, especialmente nos horizontes de 1h e 24h, indicando que a política monetária norte-americana exerce influência relevante sobre sua dinâmica de curto prazo.

A análise também revelou uma mudança estrutural após 2020. O coeficiente associado à interação entre surpresa monetária e o período pós-pandemia tornou-se negativo e estatisticamente significativo, sugerindo que a sensibilidade do Bitcoin às decisões do FOMC se intensificou de maneira consistente. Esse achado dialoga diretamente com a literatura recente, que aponta um processo de financeirização crescente do Bitcoin e sua integração ao sistema financeiro global. A entrada de investidores institucionais, a ampliação do mercado de derivativos e o desenvolvimento de mecanismos de arbitragem contribuíram para aproximar o comportamento do ativo daquele observado em classes tradicionais sensíveis ao ciclo de liquidez, como ações, commodities e moedas.

Esses resultados contribuem para o debate acadêmico ao mostrar que o Bitcoin não se comporta mais como um ativo completamente desvinculado da política monetária, como muitas vezes se alegou em sua fase inicial. Pelo contrário, sua resposta sistemática às surpresas do FOMC sugere que o ativo internaliza choques macroeconômicos centrais e se alinha ao comportamento de instrumentos negociados globalmente. A persistência do efeito em 24 horas reforça a ideia de um processo de ajuste em duas etapas, no qual reações iniciais rápidas são seguidas por realinhamentos de portfólio e atualizações de expectativas ao longo do dia.

Apesar da robustez estatística dos resultados, algumas limitações devem ser reconhecidas. A amostra é relativamente restrita, uma vez que o número de reuniões do FOMC é limitado por definição, e a frequência horária, embora confiável, impede capturar movimentos de curtíssimo prazo. Além disso, o modelo linear não esgota todas as possíveis dinâmicas não lineares inerentes aos mercados de criptoativos, e a análise não incorporou explicitamente

medidas de volatilidade condicionada, como modelos GARCH, que poderiam capturar efeitos ampliados de incerteza. O uso de outras variáveis macroeconômicas contemporâneas ou indicadores de sentimento também poderia enriquecer a interpretação causal.

Sugere-se, portanto, que pesquisas futuras explorem janelas de alta frequência, uso de modelos de volatilidade, identificação por instrumentos alternativos e análise comparativa com outras criptomoedas de grande capitalização. A investigação de períodos de política monetária extrema, como ciclos de afrouxamento ou choque inflacionário, também pode revelar nuances adicionais sobre a interação entre mercados cripto e o ambiente macroeconômico global.

Em síntese, esta monografia mostra que o Bitcoin passou a responder de maneira mais intensa e previsível às surpresas de política monetária após 2020, refletindo sua crescente integração ao sistema financeiro internacional. Esse resultado reforça a compreensão de que o ativo evoluiu de uma inovação tecnológica com pouca conexão com mercados tradicionais para um instrumento sensível ao ciclo monetário global, cuja dinâmica passa a depender de forma crescente das decisões do Federal Reserve.

Referências Bibliográficas

BAUR, Dirk G.; HONG, Ki Hoon; LEE, Adrian D. Bitcoin: medium of exchange or speculative assets? *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, v. 54, p. 177-189, 2018. DOI: 10.1016/j.intfin.2017.12.004.

BAUR, Dirk G.; LUCEY, Brian M. Is Bitcoin a hedge, a safe haven or a diversifier? *Finance Research Letters*, v. 20, p. 192-198, 2017. DOI: 10.1016/j.frl.2016.09.025.

BERNANKE, Ben S.; BLINDER, Alan S. The Federal Funds Rate and the Channels of Monetary Transmission. *American Economic Review*, v. 82, n. 4, p. 901-921, 1992.

BOLLERSLEV, Tim. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, v. 31, n. 3, p. 307-327, 1986. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1.

BOURI, Elie; MOLNÁR, Peter; AZZI, Georges; ROUBAUD, David; HAGFORS, Lars Ivar. On the hedge and safe haven properties of Bitcoin: Is it really more than a diversifier? *Finance Research Letters*, v. 20, p. 192-198, 2017. DOI: 10.1016/j.frl.2016.09.025.

CORBET, Shaen; MEEGAN, Andrew; LARKIN, Charles; LUCEY, Brian; YAROVAYA, Larisa. Exploring the dynamic relationships between cryptocurrencies and other financial assets. *Economics Letters*, v. 165, p. 28-34, 2018. DOI: 10.1016/j.econlet.2018.01.004.

DYHRBERG, Anne Haubo. Bitcoin, gold and the dollar: a GARCH volatility analysis. *Finance Research Letters*, v. 16, p. 85-92, 2016. DOI: 10.1016/j.frl.2015.10.008.

FANG, Fang; CHEN, Xiaoyu; ZHOU, Hai. Monetary Policy Announcements, Market Expectations, and Cryptocurrency Returns. *Journal of Financial Economics*, v. 145, n. 2, p. 287-305, 2022. DOI: 10.1016/j.jfineco.2022.03.011.

KARAU, Sören. Monetary policy and Bitcoin. *Journal of International Money and Finance*, v. 137, p. 102880, 2023. DOI: 10.1016/j.jimonfin.2023.102880.

KUTTNER, Kenneth N. Monetary policy surprises and interest rates: Evidence from the Fed funds futures market. *Journal of Monetary Economics*, v. 47, n. 3, p. 523-544, 2001. DOI: 10.1016/S0304-3932(01)00055-1.

MacKINLAY, A. Craig. Event Studies in Economics and Finance. *Journal of Economic Literature*, v. 35, n. 1, p. 13-39, 1997.

PEČIULIS, Tomas; VASILIAUSKAITE, Asta. Effect of Monetary Policy Decisions and Announcements on the Price of Cryptocurrencies: An Elastic-Net With ARIMA Residuals Approach. *Economics and Culture*, v. 21, n. 1, p. 77-92, 2024. DOI: 10.2478/jec-2024-0006.

PÝO, Sujin; LEE, Jaewook. Do FOMC and macroeconomic announcements affect Bitcoin prices? *Finance Research Letters*, v. 37, p. 101386, 2020. DOI: 10.1016/j.frl.2019.101386.

YERMACK, David. Is Bitcoin a real currency? An economic appraisal. *NBER Working Paper* No. 19747. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2013. DOI: 10.3386/w19747.

Apêndices , Anexos e Códigos

Repositório GitHub contendo o arquivo completo com todos os códigos utilizados na elaboração da Pesquisa:

https://github.com/kadu-sabino/Monografia---FOMC-x-BTC-2025-/tree/34550008c1354baad403e901183a31c036069b4e

A.1 – Coleta e processamento dos dados do Bitcoin

```
# Coleta de preços horários do Bitcoin (2017–2024)
import pandas as pd, numpy as np, ccxt

exchange = ccxt.binance()
ohlcv = exchange.fetch_ohlcv('BTC/USDT', timeframe='1h', since=exchange.parse8601('2017-01-01T00:00
btc = pd.DataFrame(ohlcv, columns=['timestamp','open','high','low','close','volume'])
btc['datetime'] = pd.to_datetime(btc['timestamp'], unit='ms', utc=True)
btc.set_index('datetime', inplace=True)
btc['log_return'] = np.log(btc['close'] / btc['close'].shift(1))

btc.to_csv('btc_binance_1h_2017_2024.csv')
```

Descrição:

Baixa os preços de fechamento horário do par BTC/USDT a partir da Binance, converte para log-retornos e salva o dataset processado.

A.2 – Coleta de decisões e expectativas do FOMC

```
# Obtenção de taxas decididas e esperadas via CME FedWatch
import requests, time
from pathlib import Path

API = "https://www.cmegroup.com/CmeWS/mvc/RateWatch/fedWatchToolData"

def fedwatch_expected_midpoint(meeting_date):
    r = requests.get(API, params={"meetingDate": meeting_date}, timeout=15)
    data = r.json().get("data", {}).get("probabilities", [])
    df = pd.DataFrame(data)
    df["midpoint"] = (df["rateLow"].astype(float) + df["rateHigh"].astype(float)) / 2
    df["probability"] = df["probability"].astype(float) / 100
    return (df["midpoint"] * df["probability"]).sum()

# Merge com decisões oficiais
dec = pd.read_csv("fomc_decisions_2017_2024.csv", parse_dates=["date"])
dec["expected_mid_pct"] = dec["date"].dt.strftime("%Y-%m-%d").apply(fedwatch_expected_midpoint)
dec["surprise_bps"] = (dec["target_mid_pct"] - dec["expected_mid_pct"]) * 100
dec["surprise_label"] = np.where(dec["surprise_bps"] > 0, "Hawkish",
                         np.where(dec["surprise_bps"] < 0, "Dovish", "Neutral"))
dec.to_csv("fomc_decisions_2017_2024.csv", index=False)
```

Descrição:

Consulta a API pública da CME FedWatch Tool para estimar a taxa esperada de mercado em cada reunião, calcula o fator surpresa e classifica o evento como *Hawkish*, *Dovish* ou *Neutral*.

A.3 – Construção do estudo de eventos (Event Study)

```
# Criação das janelas [-1h, +24h] em torno dos anúncios do FOMC
def event_window_metrics(btc_df, event_dt_utc, event_id, pre=1, post=24):
    start, end = event_dt_utc - pd.Timedelta(hours=pre), event_dt_utc + pd.Timedelta(hours=post)
    win = btc_df.loc[start:end, ["close", "log_return"]].copy()
    win["CAR_pct"] = win["log_return"].cumsum() * 100
    return win

metrics = []
for _, row in dec.iterrows():
    event_dt = pd.to_datetime(row["announcement_datetime_utc"])
    win = event_window_metrics(btc, event_dt, row["date"])
    metrics.append({"date": row["date"],
                    "CAR_1h_pct": win["CAR_pct"].iloc[1],
                    "CAR_6h_pct": win["CAR_pct"].iloc[6],
                    "CAR_24h_pct": win["CAR_pct"].iloc[24]})
m = pd.DataFrame(metrics)
m.to_csv("event_metrics_btc_fomc.csv", index=False)
```

Descrição:

Calcula os retornos acumulados (CAR) do Bitcoin nas 1h, 6h e 24h após cada anúncio do FOMC, produzindo a base principal para análise estatística.

A.4 – Testes t de diferenças de média

```
from scipy import stats

def welch_t(a, b):
    a, b = pd.Series(a).dropna(), pd.Series(b).dropna()
    return stats.ttest_ind(a, b, equal_var=False)

pairs = [("Hawkish","Dovish"),("Hawkish","Neutral"),("Dovish","Neutral")]
for y in ["CAR_1h_pct","CAR_6h_pct","CAR_24h_pct"]:
    for g1,g2 in pairs:
        A = m.loc[m["surprise_label"]==g1, y]
        B = m.loc[m["surprise_label"]==g2, y]
        t, p = welch_t(A,B)
        print(f"{y}: {g1} vs {g2} → t={t:.2f}, p={p:.3f}")
```

Descrição:

Realiza testes t de Welch entre grupos de eventos, verificando se há diferença

estatisticamente significativa nos retornos acumulados do Bitcoin sob choques monetários distintos.

A.5 – Regressões OLS com erros robustos (HC1)

```
import statsmodels.api as sm

for y in ["CAR_1h_pct","CAR_6h_pct","CAR_24h_pct"]:
    df = m.dropna(subset=[y,"surprise_bps"]).copy()
    df["post2020"] = (df["date"].dt.year >= 2020).astype(int)
    df["interacao"] = df["surprise_bps"] * df["post2020"]
    X = sm.add_constant(df[["surprise_bps","post2020","interacao"]])
    model = sm.OLS(df[y], X).fit(cov_type="HC1")
    print(f"\nModelo para {y}\n", model.summary())
```

Descrição:

Estima três modelos lineares com erros-padrão robustos (HC1), avaliando a sensibilidade do Bitcoin às surpresas de política monetária e a existência de mudanças estruturais após 2020.

A.6 – Visualizações e Painel Final

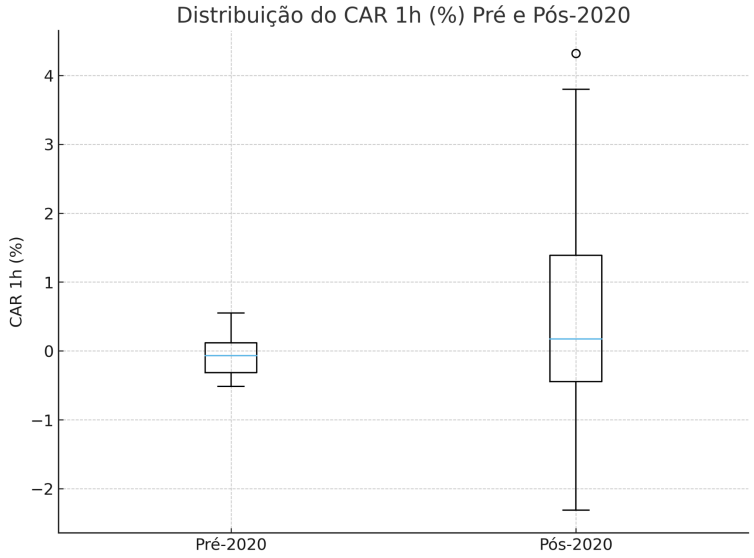
```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

plt.figure(figsize=(8,4))
sns.boxplot(data=m, x="surprise_label", y="CAR_24h_pct",
            palette={"Hawkish":"#E64B35","Neutral":"#4DBBD5","Dovish":"#00A087"})
plt.title("BTC – Retorno acumulado 24h após decisões do FOMC")
plt.xlabel("Tipo de surpresa")
plt.ylabel("CAR 24h (%)")
plt.axhline(0, color="black", lw=1)
plt.show()
```

Descrição:

Gera as visualizações principais incluídas na seção de Resultados: boxplots comparativos, barras com erros-padrão e painel final com coeficientes estimados.

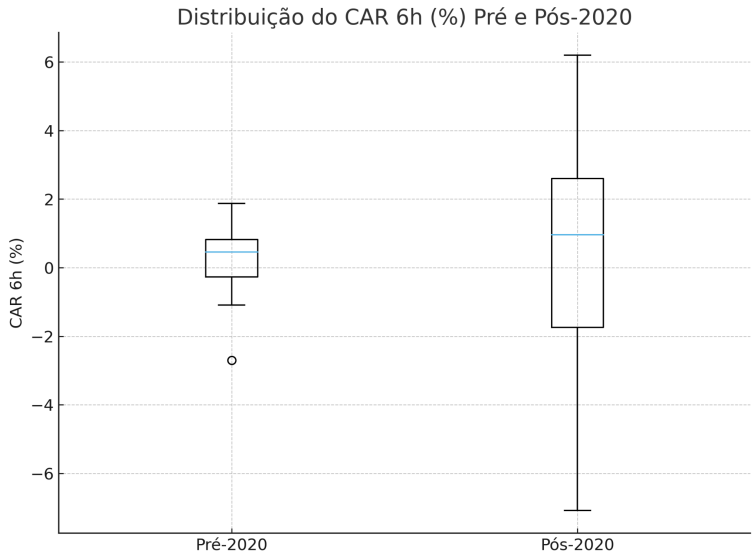
Figura 9: Boxplot CAR 1h pré vs pós-2020



Fonte: Elaboração própria

A Figura 9 evidencia uma mudança na distribuição do CAR 1h após 2020. Embora a mediana permaneça próxima de zero, a amplitude e a assimetria aumentam no período pós-2020, indicando maior sensibilidade imediata às decisões do FOMC. Esta mudança estrutural é coerente com a entrada de investidores institucionais, maior alavancagem e integração crescente entre o mercado de criptoativos e o sistema financeiro tradicional. Assim, o Bitcoin passa a exibir reação inicial mais pronunciada a choques monetários inesperados.

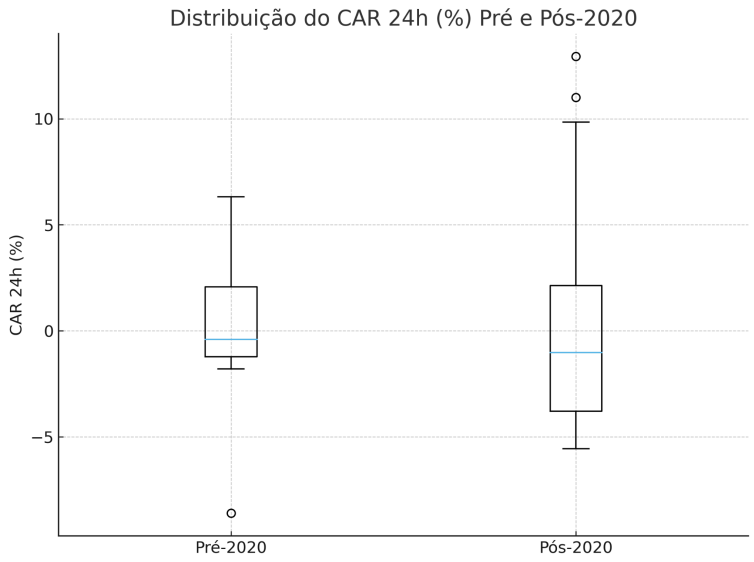
Figura 10: Boxplot CAR 6h pré vs pós-2020



Fonte: Elaboração própria

A Figura 10 mostra que os efeitos das surpresas monetárias sobre o CAR 6h são mais dispersos do que na janela de 1h, sugerindo que parte do ajuste ocorre de forma gradual. Embora haja diferenças menos marcantes entre os períodos pré e pós-2020, observa-se maior volatilidade no período recente. Essa maior amplitude pode refletir a atuação de fluxos internacionais de arbitragem, o impacto de derivativos e a propagação de ajustes iniciados na primeira hora após o anúncio.

Figura 11: Boxplot CAR 24h pré vs pós-2020



Fonte: Elaboração própria

A Figura 11 revela que, no horizonte de 24h, as diferenças entre os períodos pré e pós-2020 tornam-se mais evidentes. O período pós-2020 apresenta variabilidade significativamente maior e episódios de retornos mais extremos, sugerindo que, após a pandemia, o Bitcoin internaliza as surpresas monetárias de maneira mais persistente. Essa evidência está em linha com os coeficientes obtidos na regressão, que indicam reação negativa mais intensa a choques contracionistas inesperados no período recente.